

Laboration 4

OP:n Modell och verklighet

Mål

Efter laborationen förväntar vi oss att du skall kunna/har fått erfara

- bättre förståelse för operationsförstärkaren
- återkopplingens inverkan på bandbredden
- använda operationsförstärkaren i labmiljö.
- använda datablad
- större laborationsvana

Inledning

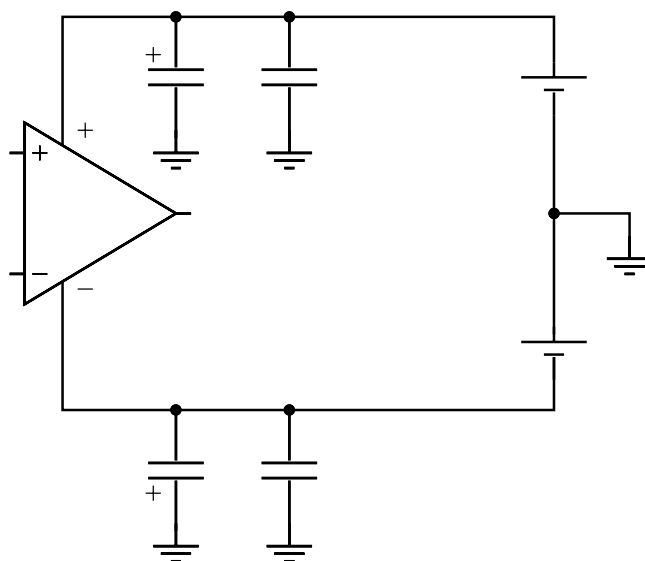
En av de mest använda komponenterna i dagens elektronik är operationsförstärkaren. Den här laborationen kommer helt att ägnas detta mångsidiga byggblock. Du kommer att lära dig att använda operationsförstärkaren i enkla förstärkarkopplingar och i kopplingar som utför enkla matematiska operationer.

Till din hjälp har du, förutom kurslitteraturen, de datablad som gäller för den operationsförstärkare som ska användas under laborationen. Dessa datablad utgör en guldgruva av information och du kommer att få se hur de kan användas.

Uppkoppling av kretsar

Alla uppkopplingar kommer att ske på kopplingsplattor (protoboard). Se till att ni gör en strukturerad koppling som är lätt att ändra och felsöka. En alltför kompakt koppling medför svårigheter att modifiera kopplingen och att komma åt med mätprobarna, medan en för utbredd koppling kan öka känsligheten för störningar. En någorlunda kompakt koppling som är hanterbar är bäst.

Operationsförstärkaren innehåller aktiva komponenter, transistorer, som kräver en spänningskälla som levererar effekt till kretsen. Förutom insignal måste ni därför ansluta matningsspänningar till er uppkoppling. Lämpliga nivåer hittas i datablad.



Figur 4.1 Anslutning av matningsspänning och inkoppling av avkopplingskondensatorer. (Alla symboler för referensjord är samma kopplingsnod.)

Avkoppling av kretsar

Avkoppling av kretsar sker i alla kopplingar, i lab såväl som i kommersiella produkter. Matningsspänningskällan har en, om än liten, källimpedans.

Avkoppling motverkar att nivåerna ändras på grund av spänningsfall i denna då ett större strömuttag sker. Avkopplingskondensatorerna reducerar även de störningar som kan finnas på matningsspänningarna.

Avkopplingskondensatorerna kopplas mellan den positiva respektive den negativa matningsspänningen till referensjord enligt figur 4.1. Ofta används en parallellkoppling av en elektolytkondensator och någon annan typ av kondensator, t.ex. keramiska eller plastfolie. Elektolytkondensatorer kan tillverkas med relativt höga kapacitansvärden, och följaktligen lagra mycket laddning, men uppför sig som en kapacitans enbart vid låga frekvenser, 0-10kHz. Därför görs parallellkopplingen med en annan typ av kondensator som uppför sig som en kapacitans betydligt högre upp i frekvens, 0-100MHz eller högre (1GHz).

Förstärkarkopplingar

En given användning för operationsförstärkaren är just att ingå i kopplingar som förstärker en signal. Vid konstruktionen av sådana kopplingar, använder man sig ofta av en modell för hur operationsförstärkaren uppför sig. Modellen har givetvis sina begränsningar, men är tillräckligt bra i många praktiska sammanhang.

Förberedelser

Läs de avsnitt i kursboken, som handlar om operationsförstärkaren som idealt byggblock, samt om de vanligaste kopplingarna.

1. Vilka antaganden gör man i approximationen av den ideala operationsförstärkaren av parametrarna: Råförstärkning, open-loop gain, bandbredd, ingångsström, maximal utgångsström och utgångsspänning (pos/neg) samt in- och utresistans?
2. Studera nu datablad över operationsförstärkaren TL071. Som du ser är det en del som skiljer en verklig operationsförstärkare från den modell du lärt dig. En avsikt med laborationen är att visa, att modellen trots det är så bra, att man för det mesta kan använda den utan att bekymra sig om dess begränsningar.
3. Rita schemat för den icke-inverterande förstärkarkopplingen. Ange förstärkning, in- och utimpedans för kopplingen. Glöm inte bort att det är approximationen, den enkla modellen av operationsförstärkaren, som du ska använda!
4. Rita schemat för den inverterande förstärkarkopplingen. Ange förstärkning, in- och utimpedans.
5. Gör en egen uppgift där du kontrollerar så många av OP:ns parametrar som möjligt. Några som är lätta att mäta upp är: Frekvensgång, övre och undre gräns för utspänningen, samt strömbegränsningen på utgången. Använd matningsspänningen är $\pm 15\text{V}$.
6. Gör en egen uppgift där du jämför några viktiga egenskaper hos OP-kopplingarna inverterande, ickeinverterande och följaren.
7. Ibland måste vi kunna mäta och förstärka signaler, som består av skillnaden mellan två potentialer, varav ingen är jord. Det kan till exempel vara utsignalen från en fyrarmad resistorbrygga där drivspänningen är jordad. Då behöver vi en differentialförstärkare. Läs om differentialförstärkaren och instrumentförstärkaren i kurslitteraturen och gör sedan en uppgift som undersöker egenskaperna hos en sådan koppling. Tänk på hur den skall trimmas redan nu.

Utförandetips

Allt mellan 0 (DC) och frekvenser upp till ca 10 kHz är lämpliga. Jämför hela tiden dina uppmätta värden med de som finns i datablad. Kom ihåg att databladet ofta anger max- eller minvärden!

OP:n passar över det breda spåret i kopplingsplattan. På så vis blir det fyra anslutningshål till varje ben. Var noga med att OP:n trycks ned ordentligt i plattan. All uppkoppling sker med spänningsaggregatet och tongeneratoren avstängda. Matningsspänning ansluts till OP:ns V_{CC} och $-V_{CC}$. Observera skillnaden mellan dessa två och ingångarna, som är märkta + och -. Jord (0V på spänningsaggregatet, se figur 4.1) ansluts till alla de punkter i kopplingen som har jordsymbolen. Det kan vara så att ingen av dessa är ansluten direkt till OP:n. Resten av kopplingen kopplas upp. De ben som inte är kopplade på OP:n skall lämnas oanslutna.

Laboration 5

OP:n Modell och verklighet

Mål

Efter laborationen förväntar vi oss att du skall kunna/har fått erfara

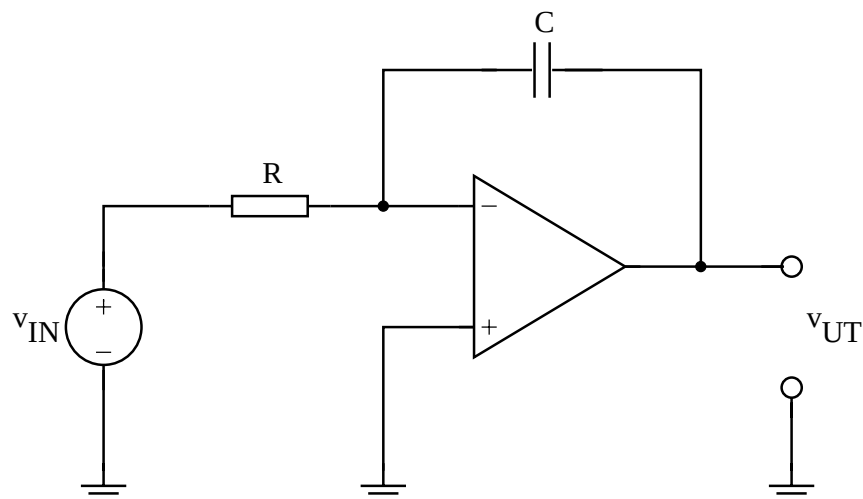
- förstå inverkan av frekvensberoende återkopplingsnät
- förstå och kunna dimensionera en Wienoscillator
- förstå komparatorkopplingen samt kunna dimensionera ett nät som ger hysteres.

Under denna lab ska du försätta studera kopplingar som använder OP förstärkaren. Genom att införa frekvensberoende komponenter i återkopplingsnätet ska du studera de överföringsfunktioner som då uppkommer. I Wienoscillatorn användes OP:n i en koppling som självsvänger, oscillerar, genom att positiv återkoppling införts. I detta fallet är det en önskad oscillation men oscillation kan även uppkomma på grund av stabilitetsproblem i kopplingen. Du skall också studera hur man kan använda OP:n i komparatorkopplingar som jämför storleken av två signaler.

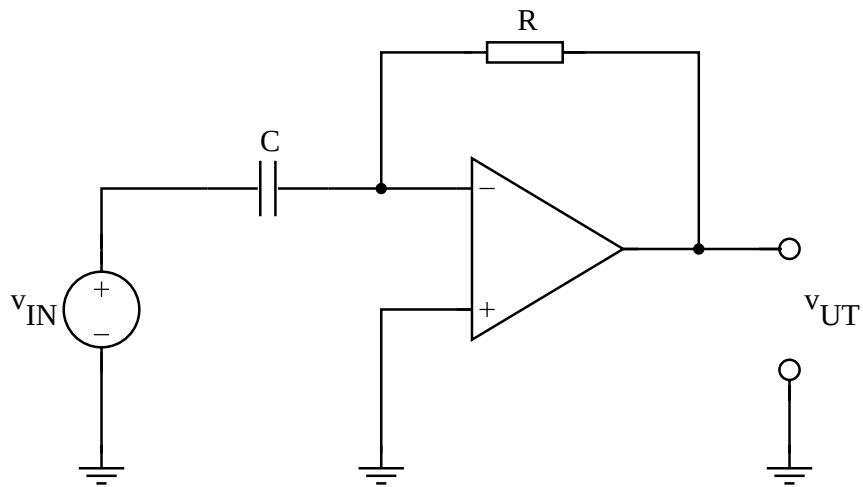
Derivatorn och Integratorn

I derivatorn och integratorn har vi infört en kapacitans i återkopplingsnätet och får därmed ett frekvensberoende i vår överföringsfunktion.

Studera kopplingarna i figur 5.1 och figur 5.2.

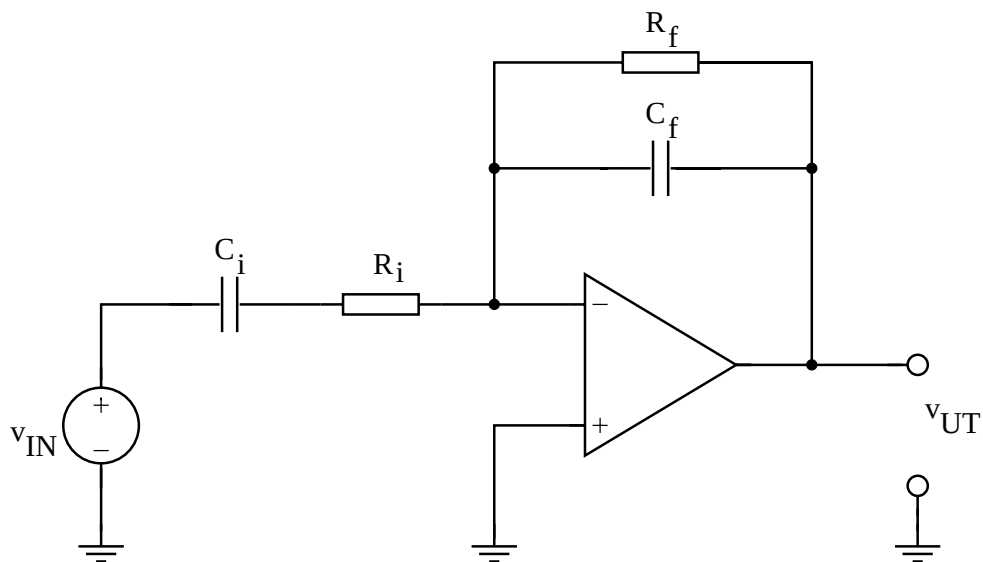


Figur 5.1 Integratorkoppling med OP



Figur 5.2 Derivatorkoppling med OP

Kopplingarna är av praktiska skäl olämpliga att använda eftersom de har oändlig förstärkning för likspänning respektive höga frekvenser. En koppling utan denna brist och som i vissa frekvensintervall fungerar integrator och i andra som derivator visas i figur 5.3



Figur 5.3 PID-koppling med OP (PID = Proportionell Integrerande Deriverande)

Förberedelser

- Teckna v_{UT} som funktion av v_{IN} för kopplingen i figur 5.3.

- Skissa det asymptotiska bodediagrammet och gradera axlarna om $R_i = 1,5k\Omega$, $C_i = 10nF$, $R_f = 1,5k\Omega$ och $C_f = 1nF$. (tips: när är $|H(j\omega)|$ stor, medel respektive liten)
- Tänk igenom och skriv ner några mätuppgifter som är relevanta på kopplingen ovan.

Utförandetips

Lägg på en sinus som insignal och variera frekvensen, håll insignalamplituden låg så att förstärkaren inte överstyrs.

Prova med en symmetrisk fyrkantvåg (ca 10 kHz) och mät med DC-kopplat oscilloskop. Förklara.

Wienoscillatorn

En oscillator är en koppling konstruerad för att generera en kurvform vid en given frekvens dvs ge upphov till en utsignal utan att man har tillfört en insignal. Oscillatorer kan ha olika utsignaler tex. fyrkant, sågtand, triangel eller sinusformade. Om utsignalen är sinusformad talar man om en harmonisk oscillator, dvs utsignalen innehåller endast en frekvens, ev. varierbar.

Wienoscillatorn är en harmonisk oscillator. Sådana oscillatorer är i regel återkopplade linjära förstärkare med positiv återkoppling. Då är Barkhausens svängningskriterium uppfyllt: Slingförstärkningen, $A\beta = 1$ dvs $|A\beta| = 1$ och $\arg(A\beta) = 0 + n \cdot 2\pi$. Detta innebär att förstärkningen i OP-kopplingen skall vara lika med dämpningen i det frekvensbestämmande nätet och den totala fasvridningen skall vara 0. Oscillation och stabilitetsproblem kan även uppstå oönskat i t.ex. en förstärkarkoppling. Stabilitet kommer att studeras närmare i kursen Analog Elektronik. Genom att förstå Wienoscillatorn erhåller man förståelse för de fenomen som ger upphov till oscillation.

Förberedelser

- Dimensionera en wienoscillator med frekvensen 1kHz och fundera ut och skriv ner några mätningar/försök med olika metoder för amplitudkontroll.

Komparatorn - Att jämföra två signaler

Komparatorn används för att jämföra två spänningar (eller strömmar, inte så vanligt). Operationsförstärkarens höga förstärkning ("open loop gain", råförstärkning, idealt oändligt stor) gör den mycket lämplig att använda som komparator. Om plusingången har högre potential än minusingången får vi en stor positiv signal på utgången och tvärtom eftersom $v_{ut} = A(v_{in+} - v_{in-})$.

Utspanningens max/min-nivå begränsas av tillgänglig matningsspänning.

Komparatorer är operationsförstärkare som är speciellt konstruerade för att ge snabba omslag.

Under laborationen kommer du att använda LM311 som är en komparator. Databladet för LM311 finns längst bak i kursboken och på kursens hemsida. Studera dessa noga eftersom LM311 skiljer sig från den OP du använt hittills. Läs speciellt om hur utgången är konstruerad!

Svarstid och omslagsspänning

Med svarstid menar vi den tid det tar efter vi har lagt ett steg på ingången tills det att utsignal har nått 50% av sitt slutvärde, se *Response Time* i databladet.

Vid små insignaler fungerar komparatorn som en förstärkare och följaktligen finns det ett område där utsignalen inte befinner sig i ett av sina ändlägen. Detta spänningsområde med avseende på inspänningen refererar vi till som omslagsspänningen, se *Transfer Function* i databladet.

Förberedelser

- Gör ett kopplingsschema för att mäta på komparatorn LM311. Börja med att jämföra en insignal med jord.
- Ändra kopplingen så att en hysteres på 2V uppnås, använd matningsspänningen $\pm 15V$.
- Gör några ytterligare försök tex vilken minsta insignal ger omslag och vilken stig- och falltid har komparatorn.
- Fundera ut eller hitta en oscillatorkoppling som kan generera en fyrkantvåg genom att använda komparatorn.

Elektronik

Laboration 6

A/D- och D/A-omvandling

Förberedelser

Inledning

A/D- och D/A-omvandlare är två av den moderna elektronikens grundkomponenter. Laborationen behandlar möjligheter och begränsningar hos dessa komponenter och behovet av andra kretsar i ett datainsamlingssystem t.ex. sample-and-hold-förstärkare.

Litteratur

Franco, Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits.

Kapitel 9.7 Sample-and-hold amplifiers. Sid 437-440.

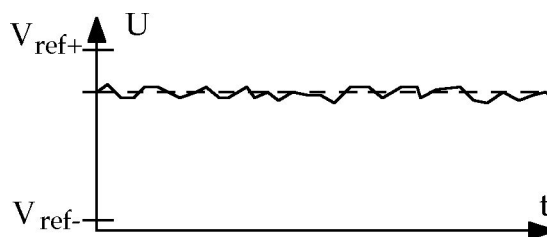
Kapitel 12. D-A and A-D converters. Sid 559-567, 584-595 (översiktligt)

Uppgifter

A/D-omvandlare

Läs om A/D-omvandlaren ADC0817 i de bifogade databladet.

1. Vilken sorts omvandlingsteknik används? Hur många bitar och hur många omvandlingsnivåer har omvandlaren?
2. Omvandlingsområdet för en A/D-omvandlare bestäms oftast med hjälp av två spänningsreferensgångar, V_{ref+} och V_{ref-} . En insignal till A/D-omvandlaren som är lika med eller större än V_{ref+} resulterar i maximal digital utsignal. En insignal som är lika med eller mindre än V_{ref-} resulterar i den digitala utsignalen 0. Omvandlingsområdet är alltså lika med $(V_{ref+}) - (V_{ref-})$. Om vi har en signal som varierar enligt figuren nedan, hur kan vi bära oss åt för att öka upplösningen vid omvandlingen?



Sample-and-hold-förstärkare

Läs om sample-and-hold-förstärkaren SMP-11 i de bifogade databladet.

3. "Acquisition time" anger hur lång tid det tar för utgången att komma att följa insignalen (med önskad noggrannhet) när man går från "Hold" till "Sample". Hur lång "acquisition time" krävs för att få 8 bitars noggrannhet då kondensatorn är på 1nF? Tips: Utsignalen från sample-and-hold förstärkaren får maximalt avvika med 1/2 LSB (Least Significant Bit) från insignalen. Med 8 bitars upplösning blir storleken på LSB ungefär lika med (omvandlingsområdet)/(Antal nivåer i A/D- omvandlaren, $2^8 = 256$). I procent av hela omvandlingsområdet blir 1/2 LSB lika med $1/2 \times 1/256 = 1/512 \approx 0,2\%$. I diagrammet över "Acquisition time" finns en 0,1 % kurva som ligger närmast. Använd denna för att bestämma tiden.
4. "Droop rate" anger hur fort utsignalen sjunker när förstärkaren är i "Hold-mode". Antag att A/D-omvandlarens spänningsområde ($V_{ref+} - V_{ref-}$) är 4 V. Hur lång får omvandlingstiden vara för att inte "droop rate" ska förstöra noggrannheten i frågan ovan?

Laborationskortet

För att underlätta på labben bör du analysera labkortets blockschema i förväg.

5. A/D-omvandlaren har bl a en insignal, "Start" som startar en omvandling och en utsignal "End of conversion, EOC" som signalerar att en omvandling är klar. Fundera med hjälp av timing diagrammet och texten i databladet på hur A/D- omvandlaren ska kopplas för den ska trigga sig själv (dvs starta nästa omvandling så fort en är klar, s.k. continuous conversion). Jämför detta med intern trigg på labkortet.
6. Laborationskortet har en ingång för extern trigging av A/D-omvandlingen. Hur ställs trignivån in för denna funktion?



ADC0816/ADC0817 8-Bit μ P Compatible A/D Converters with 16-Channel Multiplexer

General Description

The ADC0816, ADC0817 data acquisition component is a monolithic CMOS device with an 8-bit analog-to-digital converter, 16-channel multiplexer and microprocessor compatible control logic. The 8-bit A/D converter uses successive approximation as the conversion technique. The converter features a high impedance chopper stabilized comparator, a 256R voltage divider with analog switch tree and a successive approximation register. The 16-channel multiplexer can directly access any one of 16 single-ended analog signals, and provides the logic for additional channel expansion. Signal conditioning of any analog input signal is eased by direct access to the multiplexer output, and to the input of the 8-bit A/D converter.

The device eliminates the need for external zero and full-scale adjustments. Easy interfacing to microprocessors is provided by the latched and decoded multiplexer address inputs and latched TTL TRI-STATE® outputs.

The design of the ADC0816, ADC0817 has been optimized by incorporating the most desirable aspects of several A/D conversion techniques. The ADC0816, ADC0817 offers high speed, high accuracy, minimal temperature dependence, excellent long-term accuracy and repeatability, and consumes minimal power. These features make this device ideally suited to applications from process and machine control to consumer and automotive applications. For similar performance in an 8-channel, 28-pin, 8-bit A/D converter, see the ADC0808, ADC0809 data sheet. (See AN-258 for more information.)

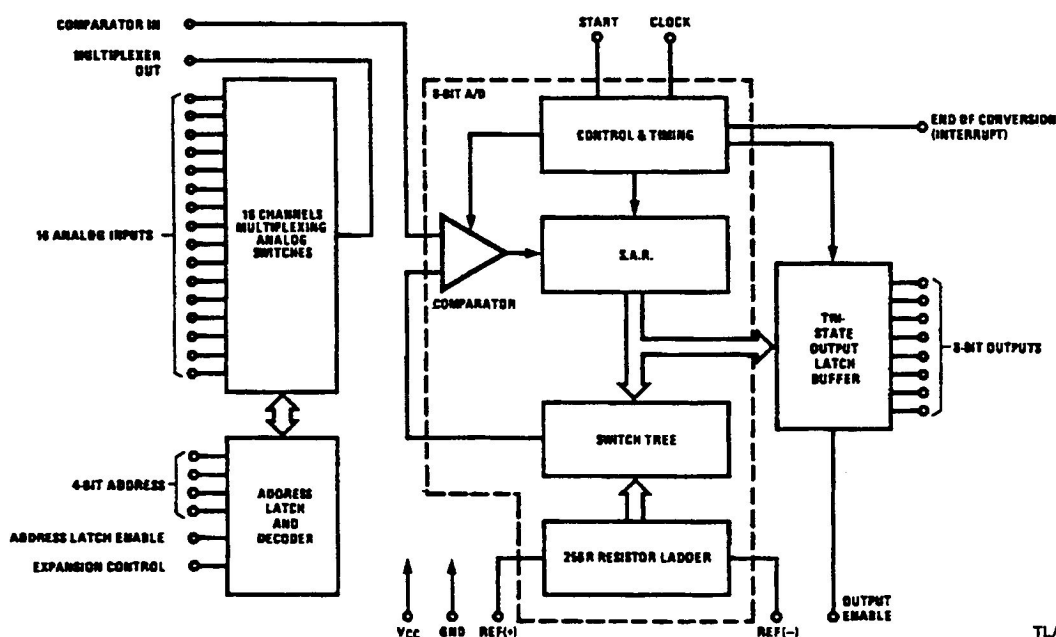
Features

- Easy interface to all microprocessors, or operates "stand alone"
- Operates ratiometrically or with 5 V_{DC} or analog span adjusted voltage reference
- 16-channel multiplexer with latched control logic
- Outputs meet TTL voltage level specifications
- 0V to 5V analog input voltage range with single 5V supply
- No zero or full-scale adjust required
- Standard hermetic or molded 40-pin DIP package
- Temperature range -40°C to +85°C or -55°C to +125°C
- Latched TRI-STATE output
- Direct access to "comparator in" and "multiplexer out" for signal conditioning
- ADC0816 equivalent to MM74C948
- ADC0817 equivalent to MM74C948-1

Key Specifications

■ Resolution	8 Bits
■ Total Unadjusted Error	$\pm \frac{1}{2}$ LSB and ± 1 LSB
■ Single Supply	5 V _{DC}
■ Low Power	15 mW
■ Conversion Time	100 μ s

Block Diagram



Functional Description

Multiplexer: The device contains a 16-channel single-ended analog signal multiplexer. A particular input channel is selected by using the address decoder. Table 1 shows the input states for the address line and the expansion control line to select any channel. The address is latched into the decoder on the low-to-high transition of the address latch enable signal.

TABLE 1

Selected Analog Channel	Address Line				Expansion Control
	D	C	B	A	
IN0	L	L	L	L	H
IN1	L	L	L	H	H
IN2	L	L	H	L	H
IN3	L	L	H	H	H
IN4	L	H	L	L	H
IN5	L	H	L	H	H
IN6	L	H	H	L	H
IN7	L	H	H	H	H
IN8	H	L	L	L	H
IN9	H	L	L	H	H
IN10	H	L	H	L	H
IN11	H	L	H	H	H
IN12	H	H	L	L	H
IN13	H	H	L	H	H
IN14	H	H	H	L	H
IN15	H	H	H	H	H
All Channels OFF	X	X	X	X	L

X = don't care

Additional single-ended analog signals can be multiplexed to the A/D converter by disabling all the multiplexer inputs using the expansion control. The additional external signals are connected to the comparator input and the device ground. Additional signal conditioning (i.e., prescaling, sample and hold, instrumentation amplification, etc.) may also be added between the analog input signal and the comparator input.

CONVERTER CHARACTERISTICS

The Converter

The heart of this single chip data acquisition system is its 8-bit analog-to-digital converter. The converter is designed to give fast, accurate, and repeatable conversions over a wide range of temperatures. The converter is partitioned into 3 major sections: the 256R ladder network, the successive approximation register, and the comparator. The converter's digital outputs are positive true.

The 256R ladder network approach (*Figure 1*) was chosen over the conventional R/2R ladder because of its inherent monotonicity, which guarantees no missing digital codes. Monotonicity is particularly important in closed loop feedback control systems. A non-monotonic relationship can cause oscillations that will be catastrophic for the system. Additionally, the 256R network does not cause load variations on the reference voltage.

The bottom resistor and the top resistor of the ladder network in *Figure 1* are not the same value as the remainder of the network. The difference in these resistors causes the output characteristic to be symmetrical with the zero and full-scale points of the transfer curve. The first output transition occurs when the analog signal has reached $+ \frac{1}{2}$ LSB and succeeding output transitions occur every 1 LSB later up to full-scale.

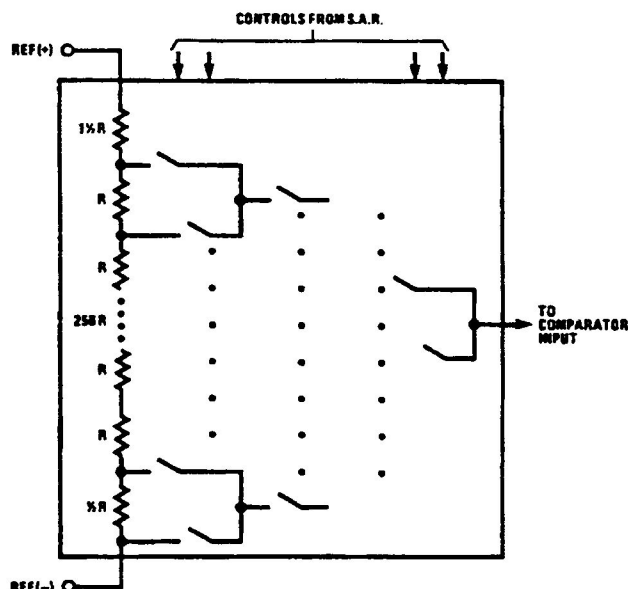


FIGURE 1. Resistor Ladder and Switch Tree

TL/H/5277-2



SMP-10/SMP-11

LOW-DROOP-RATE/ACCURATE
SAMPLE-AND-HOLD AMPLIFIERS

Precision Monolithics Inc.

FEATURES

SMP-10

- Low Droop Rate $5.0 \mu\text{V/ms}$
- Linearity Error 0.005%
- High Sample/Hold Current Ratio 2×10^3

SMP-11

- Low Droop Rate over Temperature $2400 \mu\text{V/ms}$
- High Sample/Hold Current Ratio 1.7×10^3

BOTH SMP-10 AND SMP-11

- Fast Acquisition Time, 10V Step to 0.1% $3.5 \mu\text{s}$
- High Slew Rate $10 \text{V}/\mu\text{s}$
- Low Aperture Time 50ns
- Trimmed for Minimum Zero-Scale Error 0.45mV
- Feedthrough Attenuation Ratio 96dB
- Low Power Dissipation 160mW
- DTL, TTL & CMOS Compatible Logic Input
- HA-2420, HA-2425, SHM-1C-1, and AD583 Socket Compatible

GENERAL DESCRIPTION

The SMP-10/11 are precision sample-and-hold amplifiers that provide the high accuracy, the low droop rate and the fast acquisition time required in data acquisition and signal processing systems. Both devices are essentially noninverting unity gain circuits consisting of two very high input impedance buffer amplifiers connected together by a diode bridge switch.

HIGH ACCURACY AND LOW DROOP RATE

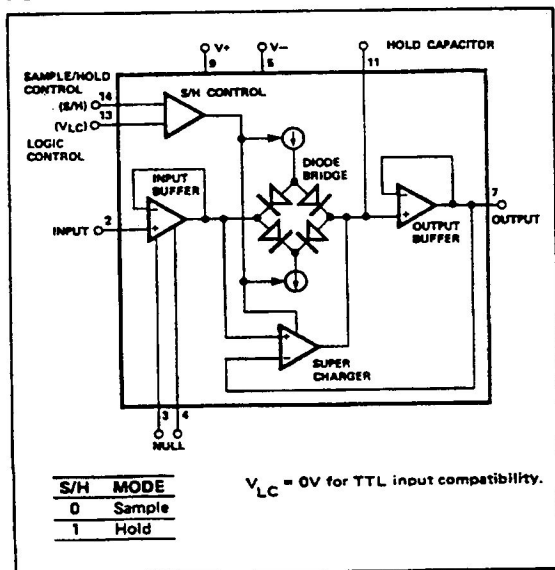
The high input impedance and the low droop rates of the SMP-10 and the SMP-11 are achieved by using bipolar Darlington circuits and an ion implant process that creates "super beta" transistors.

The output buffer's input stage converts to a super beta Darlington configuration during the hold mode, which results in a very low droop rate with no penalty in acquisition time. The use of bipolar transistors achieves a low change in droop rate over the operating temperature range.

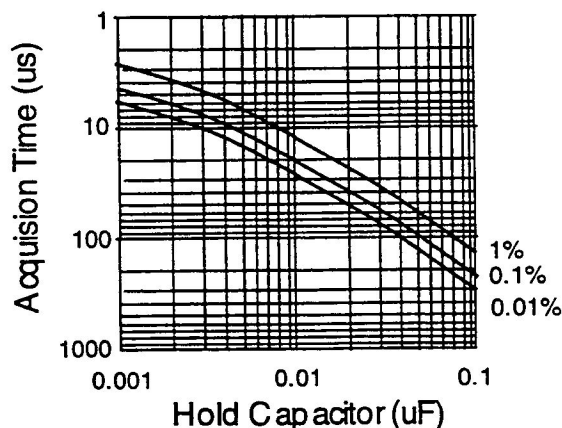
FAST ACQUISITION

A unique super charger provides up to 50mA of charging current to the hold capacitor, which results in smooth, fast charging with minimum noise. As the hold capacitor voltage nears its final value, the low current diode bridge controls the final settling time. This unique combination of linear functions in a monolithic circuit enables the system designer to achieve superior performance.

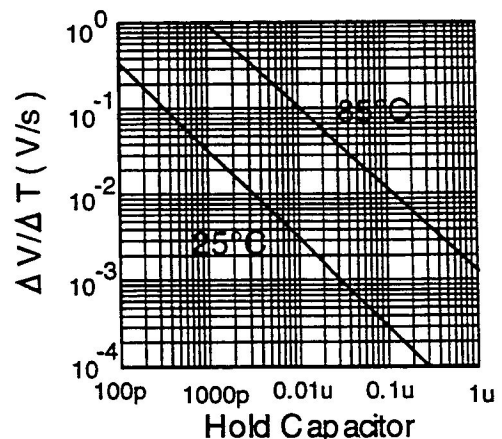
FUNCTIONAL DIAGRAM



ACQUISITION TIME



OUTPUT DROOP RATE



DISCUSSION OF SPECIFICATIONS

THROUGHPUT-NONLINEARITY is defined as total Hold mode, non-adjustable, input to output error caused by charge offset, gain non-linearity, one millisecond of droop, feedthrough, and thermal transients. It is the inaccuracy due to these errors which cannot be corrected by offset and gain adjustments. Throughput nonlinearity is tested with a 1000 pF holding capacitor, 10 volt input changes, 10 μ sec acquisition time, and one millisecond Hold time.

GAIN ACCURACY is the difference between INPUT and OUTPUT voltage (when in the Sample mode) due to amplifier gain errors.

DROOP RATE is the voltage decay at the output when in the Hold mode due to storage capacitor, FET switch leakage currents, and output amplifier bias current.

FEEDTHROUGH is the amount of the input voltage change that appears at the output when the amplifier is in the Hold mode.

APERTURE TIME is the time required to switch from Sample to Hold. The time is measured from the 50% point of the mode control transition to the time at which the output stops tracking the input.

ACQUISITION TIME is the time required for the Sample and Hold output to settle within a given error band of its final value when the mode control is switched from Hold to Sample.

CHARGE OFFSET is the offset that results from the charge coupled through the gate capacitance of the switching FET. This charge is coupled into the storage capacitor when the FET is switched to the "hold" mode.

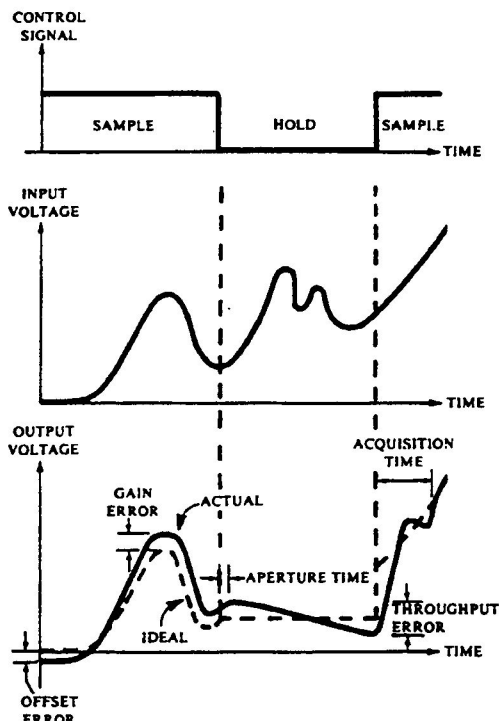


FIGURE 13. Sample-Hold Errors



DAC0808/DAC0807/DAC0806 8-Bit D/A Converters

General Description

The DAC0808 series is an 8-bit monolithic digital-to-analog converter (DAC) featuring a full scale output current settling time of 150 ns while dissipating only 33 mW with ± 5 V supplies. No reference current (I_{REF}) trimming is required for most applications since the full scale output current is typically ± 1 LSB of 255 I_{REF} / 256. Relative accuracies of better than $\pm 0.19\%$ assure 8-bit monotonicity and linearity while zero level output current of less than 4 μ A provides 8-bit zero accuracy for $I_{REF} \geq 2$ mA. The power supply currents of the DAC0808 series are independent of bit codes, and exhibits essentially constant device characteristics over the entire supply voltage range.

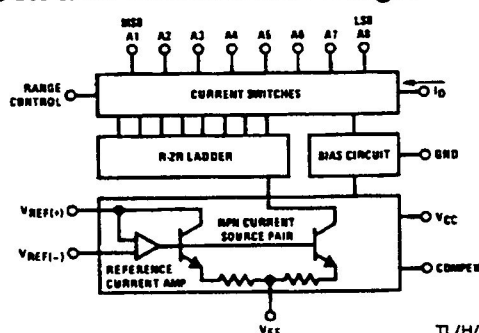
The DAC0808 will interface directly with popular TTL, DTL or CMOS logic levels, and is a direct replacement for the

MC1508/MC1408. For higher speed applications, see DAC0800 data sheet.

Features

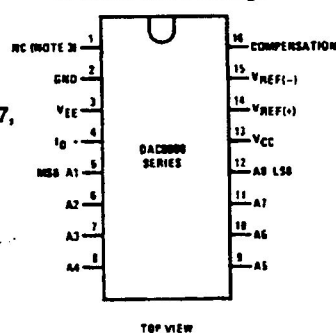
- Relative accuracy: $\pm 0.19\%$ error maximum (DAC0808)
- Full scale current match: ± 1 LSB typ
- 7 and 6-bit accuracy available (DAC0807, DAC0806)
- Fast settling time: 150 ns typ
- Noninverting digital inputs are TTL and CMOS compatible
- High speed multiplying input slew rate: 8 mA/ μ s
- Power supply voltage range: ± 4.5 V to ± 18 V
- Low power consumption: 33 mW @ ± 5 V

Block and Connection Diagrams



TL/H/5687-1

Dual-In-Line Package



TOP VIEW

TL/H/5687-2

Order Number
DAC0808, DAC0807,
or DAC0806
See NS Package
Number J16A,
M16A or N16A

Laboration: A/D och D/A-omvandling

Materiel

Oscilloskop med två probar

Två funktionsgeneratorer

Digital voltmeter

Spänningsaggregat

Labkort med A/D och D/A-omvandlare

Högtalare

Trimmejsel

Labkort för videosignaler (ej på lab bänk)

Videokamera (ej på lab bänk)

Mönstergenerator (ej på lab bänk)

Videomonitor (ej på lab bänk)

Div. kopplingsmateriel

Laborationsuppgifter

1. Börja med att kontrollera att A/D-omvandlaren fungerar. Justera först V_{ref-} och V_{ref+} till så nära 0 V som möjligt resp. 4 V. Koppla därefter in en signal (triangelvåg, 10Hz, $4V_{p-p}$, offset +2V) från funktionsgeneratorn till "Ain" och använd intern triggning. Nu skall hela lysdiodvektorn blinka (ev måste man trycka på START-knappen). Vrid sakta ner frekvensen så att man ser upp- och nedräkningen på lysdioderna. Koppla därefter ur funktionsgeneratorn.

Uppmätning av A/D-omvandlarens överföringsfunktion

För att mäta upp A/D-omvandlarens överföringsfunktion behövs en likspänning som kan svepas över hela referensspänningsintervallet. Denna spänning tas från triggnivåpotentiometern genom att lägga omkopplaren "Ain/DC in" i läge "DC in" (se blockschemat över labkortet).

2. Mät den analoga insignalen på "Ain" med voltmeteren. Den digitala utsignalen bestäms med hjälp av lysdioderna. För in i tabellen. Använd intern trigging utan sample-and-hold. Plotta två kurvor i nedanstående diagram.

Diagram 1: ca 10 punkter utspridda över hela intervallet.

Diagram 2: trappstegskurva över de 10 första stegen för A/D-omvandlaren (insignal ca 0-200 mV). Det gäller alltså att hitta omslagsnivåerna, vilket man gör genom att sakta öka insignalen och notera inspänningen när den minst signifikanta biten (LSB) slår om.

Tabell. Analog insignal – Digital utsignal

Insignal/V	Utsignal/Nivå

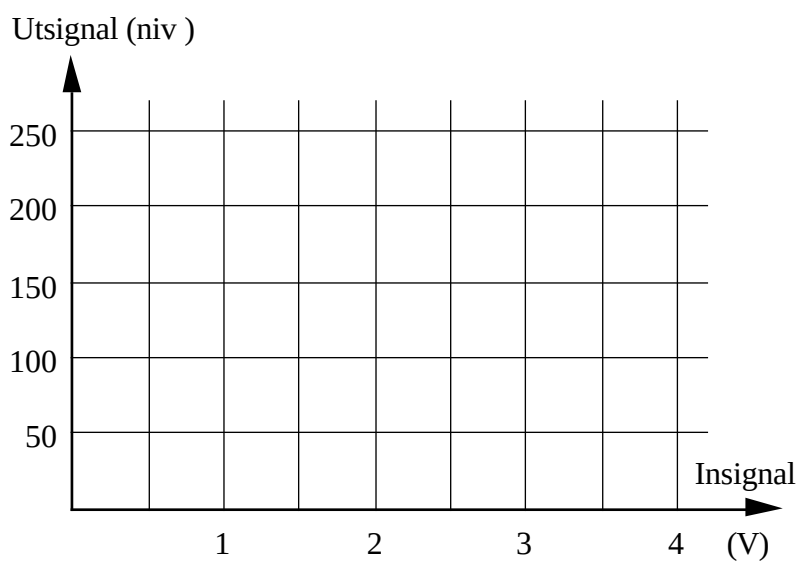


Diagram 1

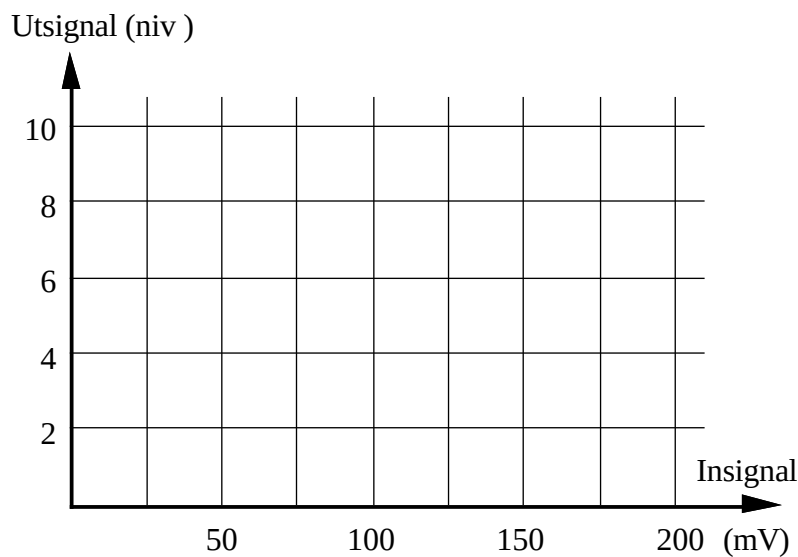


Diagram 2

3. Kommentera följande feltyper i Din uppmätta överföringsfunktion. (Se sidorna 564- 567 i läroboken för förklaring av feltyperna).

Linjäritetsfel (nonlinearity):

Nollpunktsfel (offset error):

Förstärkningsfel (gain error):

Kvantiseringsosäkerhet (quantization error):

Behovet av sample-and-hold-funktion

Uppskatta den högsta signalfrekvens som A/D-omvandlaren klarar med alla åtta bitarna signifikanta, med och utan sample-and-hold, på följande sätt:

4. Generera en lågfrekvent signal (triangelvåg, ca 1Hz, $4V_{p-p}$, offset +2V) från funktionsgeneratoren och anslut den till "Ain" och "Trig in". Lägg om lämplig omkopplare så att signalen leds in till A/D-omvandlaren samt använd extern triggning (vad medför den externa triggningen?). Börja *utan* sample-and-hold inkopplad och ställ in ett stabilt värde på

lysdioderna med hjälp av triggpotentiometern. Öka sedan signalfrekvensen tills LSB ändrar sig.

Uppmätt frekvensgräns $f =$

Varför ändras LSB när signalfrekvensen höjs?

Jämför din uppmätta frekvensgräns med en annan grupp. Resultaten kan vara ganska olika. Varför?

5. Fundera ut hur Du kan mäta A/D-omvandlarens omvandlingstid och mät upp denna. (Tips: använd interntriggning.)

Omvandlingstid $t_c =$

6. Koppla in sample-and-hold-förstärkaren och mät upp frekvensgränsen på samma sätt som i uppgift 4.

Uppmätt frekvensgräns $f =$

Jämför resultatet med uppgift 4!

7. Koppla in en 1kHz sinus på "Ain" och "Trig in", använd extern trigging och sample-and-hold-förstärkaren. Titta på sample-and-hold-kretsens styrsignal och utsignal (testpunkter 8 resp. 4). Vad händer då trigg-nivån ändras? Rita av och förklara.

8. Extern trigg används normalt för att med en extern signal kunna styra när A/D- omvandling ska ske eller med vilken frekvens man ska A/D-omvandla. Koppla in den andra funktionsgeneratoren på "trig in", ställ in 10kHz (vilket kommer att bli samplingfrekvensen) och justera insignalens spänning samt trigg-nivån så att omvandling sker korrekt.

Insignal ca 350Hz. Titta samtidigt på "Ain" och "Aout", och ändra insignalfrekvens tills stadig bild erhålles. Rita av och förklara. Studera vad som händer när man ändrar antalet bitar i överföringen till D/A-omvandlaren.

Vad händer om man ändrar triggersignalens frekvens (=samplingfrekvensen) nedåt resp. uppåt? Vad händer när tiden mellan triggpulserna blir kortare än A/D- omvandlarens omvandlingstid?

Samplingsteoremet

I den följande delen av labben ska samplingeffekter studeras. Gör detta genom att titta på både insignalen och utsignalen med oscilloskopet. Lyssna dessutom på utsignalen med en högtalare.

9. Ställ in 10kHz samplingfrekvens med den andra funktionsgeneratorn. Lägg en signal på "Ain", börja med 500Hz och öka den långsamt. Lyssna med högtalaren på "Speaker". Försök bestämma vid vilken insignalfrekvens som högtalarfrekvensen börjar sjunka. Studera samtidigt förloppet på oscilloskopet. Vad ser man nära den frekvensgräns då högtalarfrekvensen börjar sjunka?

Hörbar frekvensgräns =

Stämmer detta med samplingsteoremet?

Öka frekvensen. Hur låter högtalaren när insignalens frekvens närmar sig samplingfrekvensen? Vad händer då frekvensen ökas ytterligare?

10. Koppla in audiosignalen från uttag på labbänken på "Ain" och ställ in omvandlingen för optimal *high fidelity* återgivning. (maximal samplingfrekvens och 8 bitars omvandling). Justera V_{ref-} och V_{ref+} så att hela A/D-omvandlarens område utnyttjas. Lyssna med högtalaren och ändra sedan samplingfrekvensen och antalet använda bitar i omvandlingen. Hur många bitar och vilken samplingfrekvens behövs för att tolka radiosignalen?

A/D-D/A omvandling av videosignal

I detta avsnitt skall studeras hur kvantisering och samplingfrekvens påverkar en videosignal. På grund av videosignalens relativt stora bandbredd (ca 5MHz), ställes helt andra krav på de använda komponenternas prestanda. Förutom lämpliga komponenter är det även nödvändigt med skärmade anslutningskontakter, jordplan och avkoppling av kretsarnas strömförsörjning. Det tidigare använda labkortet uppfyller inte dessa krav. Börja med att studera blockschemat för att få en uppfattning om hur kretsen fungerar.

11. Anslut någon av signalkällorna (kamera eller mönstergenerator) till "Video in" och en klocka med lämplig amplitud och frekvens (TTL 10MHz) till "Clock". För att omvandlingen

skall ske på ett korrekt sätt, måste videosignalen anpassas till A/D- omvandlarens insignalområde. Detta göres genom att justera förstärkningen A1 och addera en offset (trimpot märkt Level). Använd over/underflow indikatorn (testpunkten 5 är också till god hjälp) så att hela A/D-omvandlarens dynamik utnyttjas.

12. Anslut monitorn till "Video out" och justera dämpningen A2 efter D/A-omvandlaren så att den processade bilden är lika ljus som originalet (använd omkopplaren "Direct AD/DA"). Tyvärr är mönstergeneratorns och kamerans utsignaler olika stora. Hela trimningsproceduren måste därför göras om, då den andra signalkällan anslutes.

13. Videokamera

Går det att se skillnad på direkt och processad signal (vilken är vilken) när samtliga åtta bitar används?

Hur många bitar behövs för att man *inte* skall se kvantiseringen?

Hur många bitar behövs för att tolka bilden?

Minska samplingfrekvensen. Vad händer?

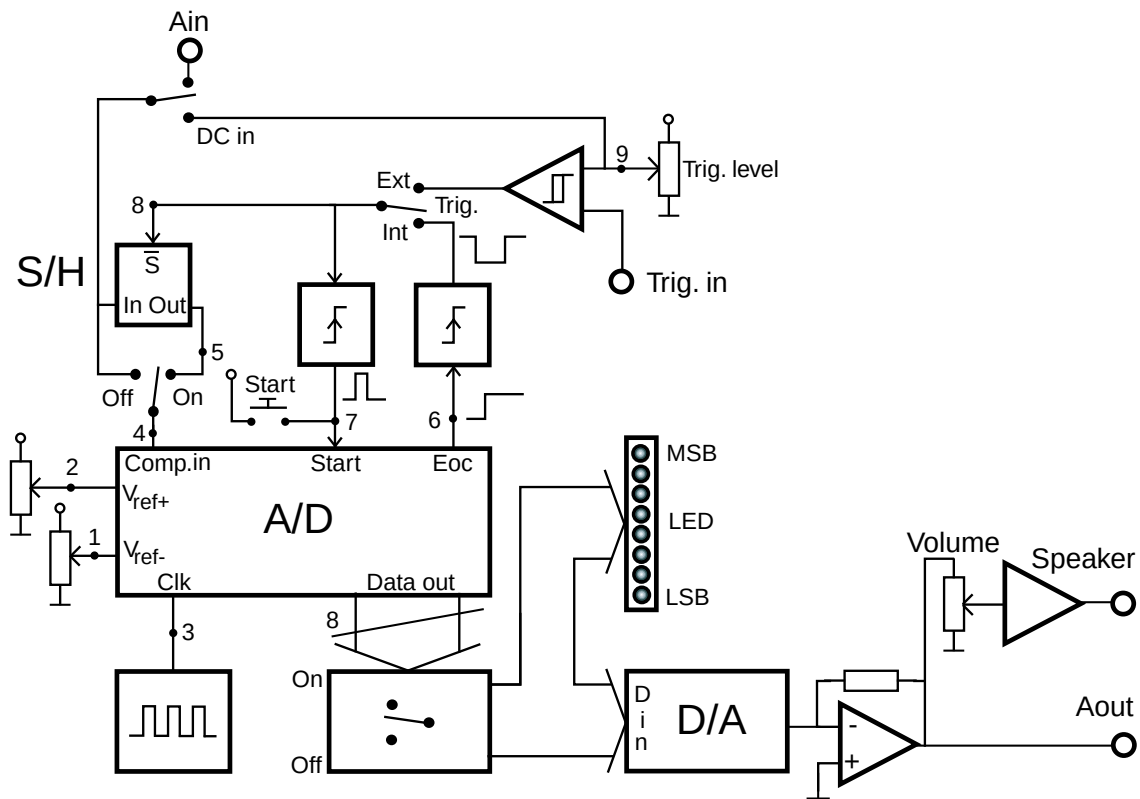
14. Mönstergenerator

Välj bilden "varierande linjeraster med gråskala". Ställ in lämplig samplingfrekvens och upprepa eventuellt trimnings-proceduren.

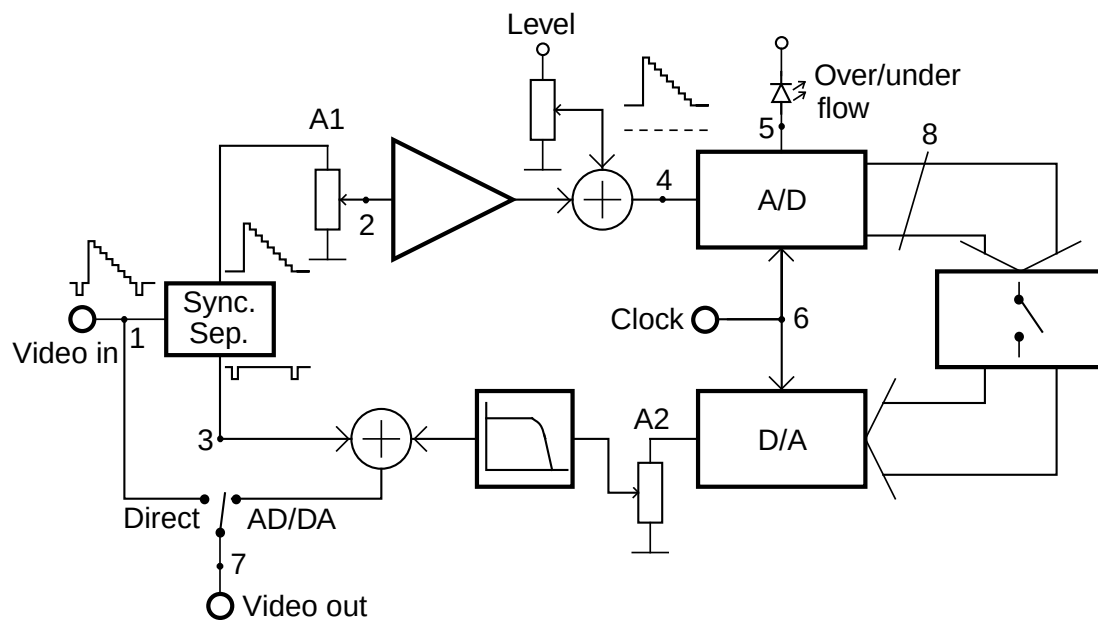
Går det att se skillnad på direkt och processad signal och i så fall varför?

Minska samplingfrekvensen. Vad händer och varför?

Blockschema



Labkort med A/D och D/A-omvandlare



Labkort för videosignaler